

IP 파운데이션 월드모델 연구 노트 976

작은 실험으로 큰 실험을 맞출 수 있나 --- 사다리와 한 모수 족

규모 축은 네 사이클 연속 비어 있었다. 학습 행 수의 사다리를 세워 작은 넷에서만 곡선을 적합하고 큰 자리를 예측한 오차를 처음으로 적는다

Sweetspot 월드모델 연구

2026년 8월 16일

초 록

「작은 실험으로 큰 실험을 예측할 수 있나」는 이 실험실의 여섯 능력 축 가운데 **마지막으로 비어 있던 칸**이다. 네 사이클 연속 그 칸은 0 이었다. 이 노트는 그 칸에 처음으로 수를 넣는다.

방법은 단순하다. 생산 설정(능형 정착화를 속접 교차검증으로 고른다)에서 **학습 행 수만 바꾼 사다리를** 세우고, 작은 넷에서만 곡선을 적합해 큰 자리를 예측한다. 큰 자리의 실측은 적합에 한 비트도 들어가지 않는다. 곡선의 형태 둘 — 로그선형과 포화 멱법칙 — 을 측정 전에 못 박았고, 자는 가장 큰 자리에서의 절대 오차이며, 같은 자리의 이중 붓스트랩 표준오차를 나란히 적어 오차가 잡음보다 큰지를 말한다.

같은 주행이 앞 노트의 요인 순위를 정정한다. 앞 노트는 요인의 크기를 「스팬」으로 켜는데 스패는 격자의 수준 수에 단조라 요인 크기의 자가 아니다 — 실제로 격자를 한 칸씩만 늘리자 다섯 순위 중 다섯이 다 바뀌었다. 이 노트는 요인 다섯을 각각 한 모수 족으로 다시 쓰고 학습 행 수를 맞춘 뒤, 정규화 기울기와 같은 예산에서의 최대 $|\Delta|$ 로 다시 켜다. 그리고 앞 노트가 못 본 것을 본다 — 만들어진 학습 자료의 지문이다. 「한 칸만 흔들었나」는 설정 사전이 아니라 자료에서 확인해야 한다.

표준오차도 같이 끼운다. 앞 노트의 짝 붓스트랩은 적합을 일려 놓고 유보만 되뺏아 셋 중 가장 좁았다. 이 노트는 학습과 유보를 함께 되뺏는 이중 붓스트랩을 정본으로 쓴다.

1. 마지막으로 비어 있던 칸

여섯 능력 축 가운데 규모 축에 붙은 자는 처음부터 분명했다: 작은 n 으로 큰 n 을 예측한 오차. 그런데도 그 칸은 네 사이클 연속 비었다. 까닭은 자가 아니라 사다리였다 — 학습 행 수를 계통적으로 바꾸는 주행이 한 번도 없었다.

사다리를 세우려면 먼저 예산이라는 개념이 필요하다. 그런데 앞 노트의 요인 실험에는 예산이 없었다. 어떤 요인은 학습 행 수를 고정한 채 흔들렸고 어떤 요인은 학습 행 수를 함께 바꿨다. 그래서 「요인의 크기」와 「학습 자료의 양」이 뒤섞였다. 예산을 맞추는 일과 사다리를 세우는 일은 같은 일의 앞뒤였고, 이 노트는 그 둘을 한 주행에서 한다.

2. 설계 --- 예산을 맞추고, 유보를 늘리고, 자료를 본다

유보를 늘렸다. 앞 노트의 시간 나눔은 유보가 작았고 그 절반을 한 도메인이 차지했다. 이 노트는 개체 묶음 교차 유보로 바꿔 유보를 몇 배로 키웠다. 외부 원천은 여전히 학습에만 들어간다.

예산을 맞췄다. 모든 수준이 정확히 같은 학습 행 수를 쓴다. 뺏기는 원천별 고정 치환의 앞자리를 잘라 쓰므로, 행 수를 키우면 뺏힌 집합이 포개진다 — 사다리가 중첩이 되고, 모수만 다른 두 수준은 만들어진 학습 자료가

바이트로 같아진다.

자료를 본다. 수준마다 만들어진 학습 자료의 행 수 · 원천 구성 · 도메인 구성 · 연도 구성 · 식별자 정렬 해시를 찍고 밀판과 견준다. 「한 칸만 흔들었나」는 이 지문으로 판정한다. 그렇게 보니 앞 노트의 학습 창 자름은 원천 혼합을 끌고 다녔다 — 이름은 curriculum 이었지만 실체의 일부는 data mixture 였다. 이 노트는 창을 원천 안에서 잘라 그 얹힘을 끊는다.

3. C6 — 작은 실험으로 큰 실험을 맞출 수 있나

주장 1. 학습 행 수를 사다리로 세워 작은 넷에서만 곡선을 적합하고 큰 자리를 예측하면, 예측은 그 자리의 이중 붓스트랩 SE 보다 크게 빗나간다

반증 조건. 큰 자리의 실측이 적합에 한 비트라도 들어가거나, 절대 오차가 그 자리의 SE 보다 작으면 이 주장은 떨어진다.

사다리는 생산 설정(능형 λ 를 속접 교차검증으로 고른다)에서 학습 행 수만 바꾼 것이다. 적합에 쓴 자리는 학습 행 1600 이하 넷이고, 나머지 자리의 실측은 적합에 들어가지 않았다. 가장 큰 자리(학습 행 37,531)의 실측 스피어만은 0.328594 인데, 로그선형 곡선은 0.244005, 포화 멱법칙 곡선은 0.198773 만큼 빗나간다. 그 자리의 이중 붓스트랩 SE 는 0.053097 다. RMSE 는 각각 0.202308 와 0.175659 이다.

4. C4 — 요인을 한 모수 족으로 쓰고 예산을 맞추면 순위가 바뀐다

주장 2. 요인의 크기를 「스팬」으로 재면 그 값은 격자의 수준 수에 단조라 요인 크기의 자가 아니다. 각 요인을 한 모수 족으로 쓰고 학습 행 수를 맞추면 뒤 정규화 기울기와 같은 예산에서의 최대 $|\Delta|$ 로 재야 한다

반증 조건. 어떤 수준에서 학습 행 수가 예산과 다르거나, 만들어진 학습 자료의 지문이 그 요인이 움직이기로 한 성분 밖에서 움직이면 이 주장은 떨어진다.

다섯 요인을 각각 모수 하나로 다시 썼다: 능형 λ 의 상용로그 · 남긴 특징 개수 · 남긴 행 비율 · 도메인 가중치 수 · 원천 섞음 비율. 모든 수준에서 학습 행 수를 같게 맞췄고(예산이 맞은 수준 36 / 36), 만들어진 학습 자료의 지문으로 「한 칸만 움직였나」를 확인했다(31 / 36). 밀판은 예산을 맞춘 쪽이 0.242961, 예산이 없는 생산 설정이 0.328594 다.

순위	요인	같은 예산 최대 $ \Delta $	붓스트랩 1위 비율
1	R5 원천 혼합 (data mixture)	0.546775	0.9975
2	R4 도메인 가중 (objective)	0.388715	0.0025
3	R1 능형 λ (optimizer)	0.204444	0
4	R3 학습 창 (curriculum)	0.156167	0
5	R2 특징 개수 (architecture)	0.150615	0

Table 1: 같은 예산에서의 최대 $|\Delta|$ 로 매긴 요인 순위. 스패는 내지 않는다.

전역으로 창을 자르면 원천 혼합이 따라오지만(원천 비율이 움직인 수준 6 / 7), 원천 안에서 자르면 따라오지 않는다(5 / 7). 표준오차는 학습과 유보를 함께 되 뽑는 이중 붓스트랩으로 냈고, 채택 문턱 둘을 다 넘은 수준은 10 / 32 이다.

5. 이 수가 말하지 않는 것

□ C6 이 0 을 벗어난 것은 「자를 처음 돌렸다」는 뜻이지 「맞췄다」는 뜻이 아니다. 사다리는 단조가 아니었고, 작은 자리의 값은 한 번의 뽑기에서 나온 값이라 잡음이 크다. 다음에 필요한 것은 자리마다 여러 뽑기를 평균해 곡선의 잡음을 먼저 줄이는 일이다.

□ 그리고 유보를 늘렸지만 한 도메인의 몫은 줄지 않았다. 절대 수만 늘었을 뿐 구성은 그대로다. 도메인 균등 가중을 정본으로 올릴지는 아직 정하지 않았고, 이 노트는 두 값을 나란히 적는 데서 멈춘다.